2025 글로벌 인재양성 캡스톤 경진대회

스마트 진료보조
AI Medicare

누구나, 언제 어디서나 필수 의료 서비스를 받을 수 있는 세상.
인공지능 기반 의료 상담 챗봇으로 더 스마트한 의료 상담을 제공하다.



HAI_Medicare

CONTENTS

목차



01 서비스 개요 및 개발 배경
1-1. 서비스 필요성
1-2. 서비스 개요

02 시장현황과 경쟁사
2-1. 시장 현황
2-2. 경쟁 업체
2-3. 기존 기술과의 차이점

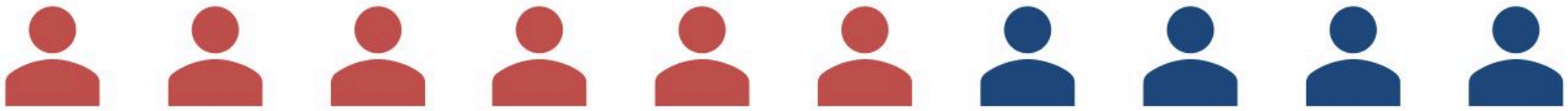
03 서비스 구조 및 기술 개요
3-1. 최종 목표
3-2. 서비스 구조
3-3. 시스템 개요
3-4. 데이터 셋
3-5. 예산 계획

04 사업화 전략 및 계획
4-1. 성장 전략
4-2. 기대 효과
4-3. 팀원 소개

1-1 서비스 필요성

세계보건기구(WHO), 2030년까지 주로 저소득 및 중하위소득 국가
중심 1,100만 명의 의료 종사자가 부족할 것으로 예상

(출처: WHO Health Workforce Report, 2025)



필리핀 건강 통계, 필리핀 국민의 60%는 평생 한 번도 의사를 만나지 못한 채 사망

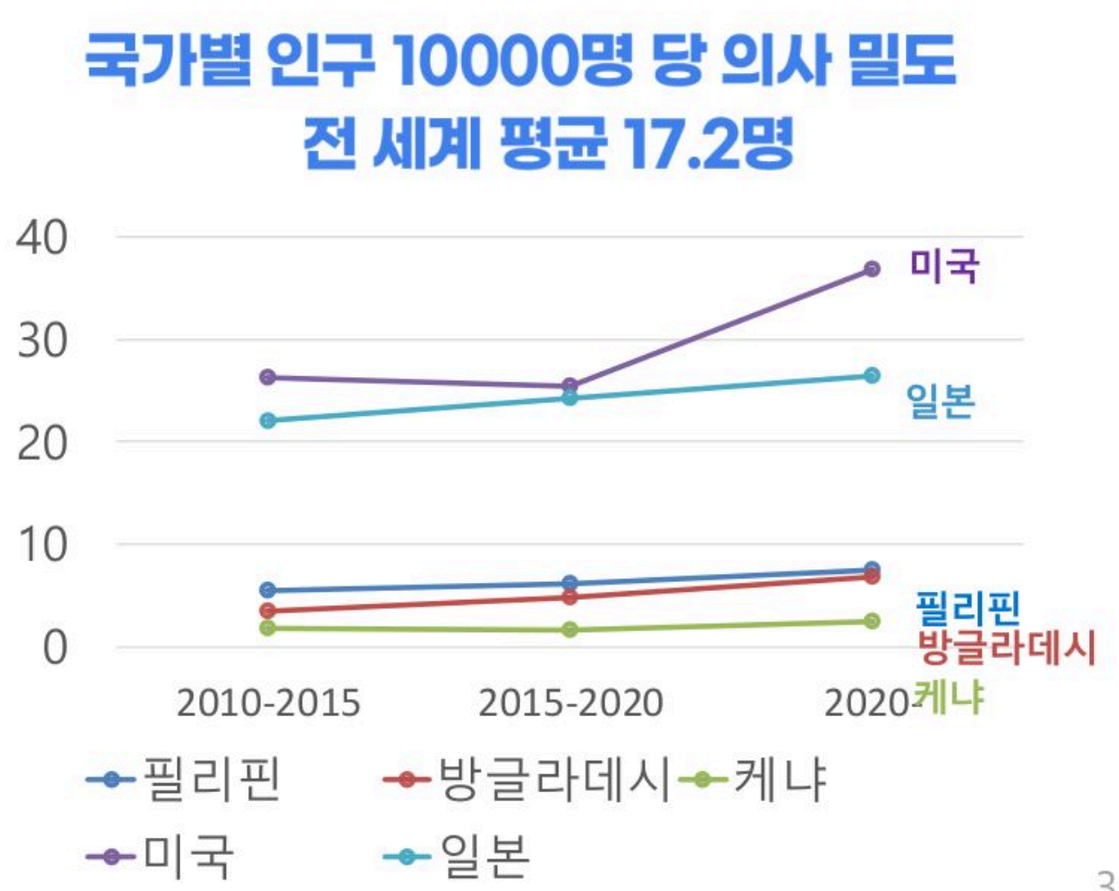
(출처: Philippine institute for development studies, Primary health care is your right)

2021년에도 필리핀의 의사 밀도
인구 10,000명 당 7.9명으로 낮은 수치
전 세계 의사 밀도 평균 인구 만 명 당 17.2명

(출처: WHO Density of physicians (per 10 000 population) data)

전 세계 인구의 56%는 필수 의료 서비스를
전혀 제공받지 못하며, 아프리카는 그 비율이
최대 83%에 달함

(출처: 국제노동기구(ILO), Global evidence on inequities in rural health protection (2015))



1-1 서비스 필요성

국가별 공공의료 비중, 한국은 전체 의료기관 대비 공공의료 기관수 5.1%
OECD 평균 53.6%에 비해 10배 이상 격차

(출처: 한의신문, "수도권과 농어촌 지역 간 의료 격차 심화", 2021.10.22)

지역간 의료 격차로 인한 치료 가능 사망률 격차

	2020	2022
서울	37.51	40.25
세종	34.34	37.78
충북	50.56	52.92
강원	48.14	51.21
전북	44.04	49.89

(출처: 보건복지부 '전국 시·도별 치료 가능 사망률 현황',
청년의사 곽성순 기자)

한국의 전체 병상 기준 공공병상 수
2015년 10.5%에서 해마다 감소해 19년 8.9%
OECD평균 70.2%와 7배 이상 차이

300병상 이상 공공병원 설치율
서울 100%, 광주/대구/울산 0%

보건사회연구원, 2035년이면
의사 2만7000명이 부족할 것으로 경고

인구 1,000명당 의사 수 서울, 전남의 3배 이상

치료 가능 사망률, 2만 2000명이
적절한 치료를 받지 못 해 조기 사망
해법은 공공의료 확충

(출처: 경향신문, "충격적인 지역 의료격차, 공공의료 확충으로
해소해야", 2023.01.16)

1-2 서비스 개요

서비스 목표

AI Medicare 의료 플랫폼을 이용해 24시간 언제 어디서나 진단 및 처방 의료 서비스를 보장 받을 수 있는 세상

핵심 기술

- 의학 데이터 학습 LLM — 정제된 의학 데이터셋
- RAG 구축 — 실시간 정보 검색 활용
- 위치 기반 서비스 — 지역·국가 기반 질병 안내

서비스 개발 필요성

사회적 측면 - 국내
- 지역별 의료 격차 심화
- 한국의 공공의료 기관수 5.1%, OECD 평균 53.6%의 10배 이하
- 치료 가능 사망률, 2만 2000명 조기 사망

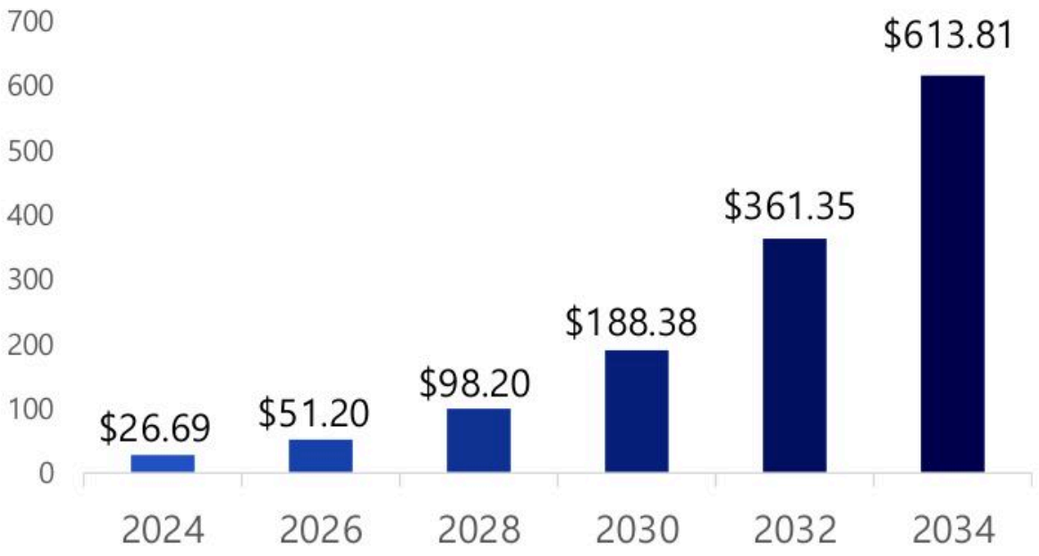
사회적 측면 - 해외
- 세계 농촌 인구의 56%는 필수 의료 서비스를 전혀 제공받지 못함
- 저소득 및 중하위소득 국가 1,100만 명의 의료 종사자 부족

기술적 측면
- 근거 기반 의료 진단 AI 시스템 부재
- 최신 의료 지식 실시간 반영 기술 미흡
- 지역·환경 특화 의료 지원 불가능

2-1 시장 현황

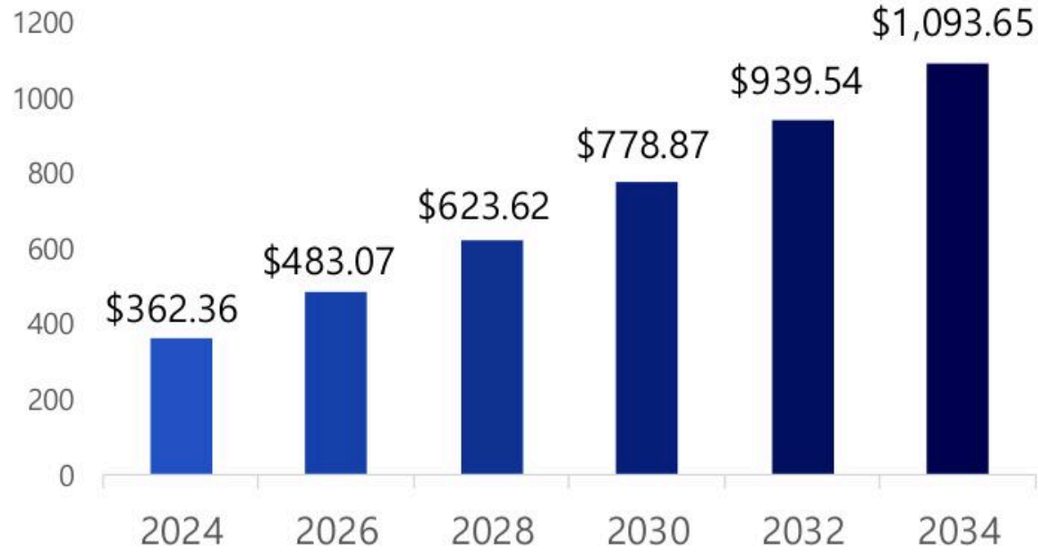
2034년까지 의료 분야 인공지능(AI) 시장 규모 6,138억 1000만 달러 도달 예상

AI 헬스케어 시장 현황 (2024 - 2032)



- 2024년 AI 헬스케어 시장 규모 266억 9천만 달러
- 2034년까지 AI 헬스케어 시장 규모 6,138억 1,000만 달러
- 2025년-2034년 AI 헬스케어 시장 연평균 성장률 36.83%

디지털 헬스케어 시장 현황 (2024 - 2032)



- 2024년 시장 규모 3623억 6,000만 달러
- 2034년까지 시장 규모 1조 936억 5천만 달러
- 2025년-2034년 원격 의료 시장 연평균 성장률 11.68%

| Precedence Research. (2024). *Artificial Intelligence in Healthcare Market Size, Share, & Trends Analysis Report by Component 2024-2034.*
| Precedence Research. (2024). *Digital Health Market Size, Share, & Trends Analysis Report by Component. 2024-2034.*

2-2 경쟁 기술 동향

	goodoc	Florence Your health assistant	ada	Medical Chat	Dr.CHATBOT
특징	병원·약국 연동, 예약 시스템 제공	약물 복용 및 건강 관리 기능	AI 문진 응급도 분류	의학 논문 기반 감별 진단 제공	병원 시스템 연동 최적화
장점	- 비대면 진료 연계 (약 배송 연결) - 병원 예약	- SNS와 연동되는 디지털 헬스 챗봇 - 개인 건강 데이터 기반 건강 관리	베이지안 추론·의학 규칙 알고리즘 사용	환자 감별 진단 보고서 (DDx) 생성	병원 EMR (전자 의무 기록) 연동
단점	응답 신뢰성 부족 (GPT API 사용)	- 생활습관 개선 - 의료 주의 사항 가이드	- 다양한 진단 불가능 - 진단 범위 제한	- 일반인 사용 어려움 - 의료 전문가 전용	환자에게 의료 진단 서비스 X

경쟁 기술 동향 핵심 내용

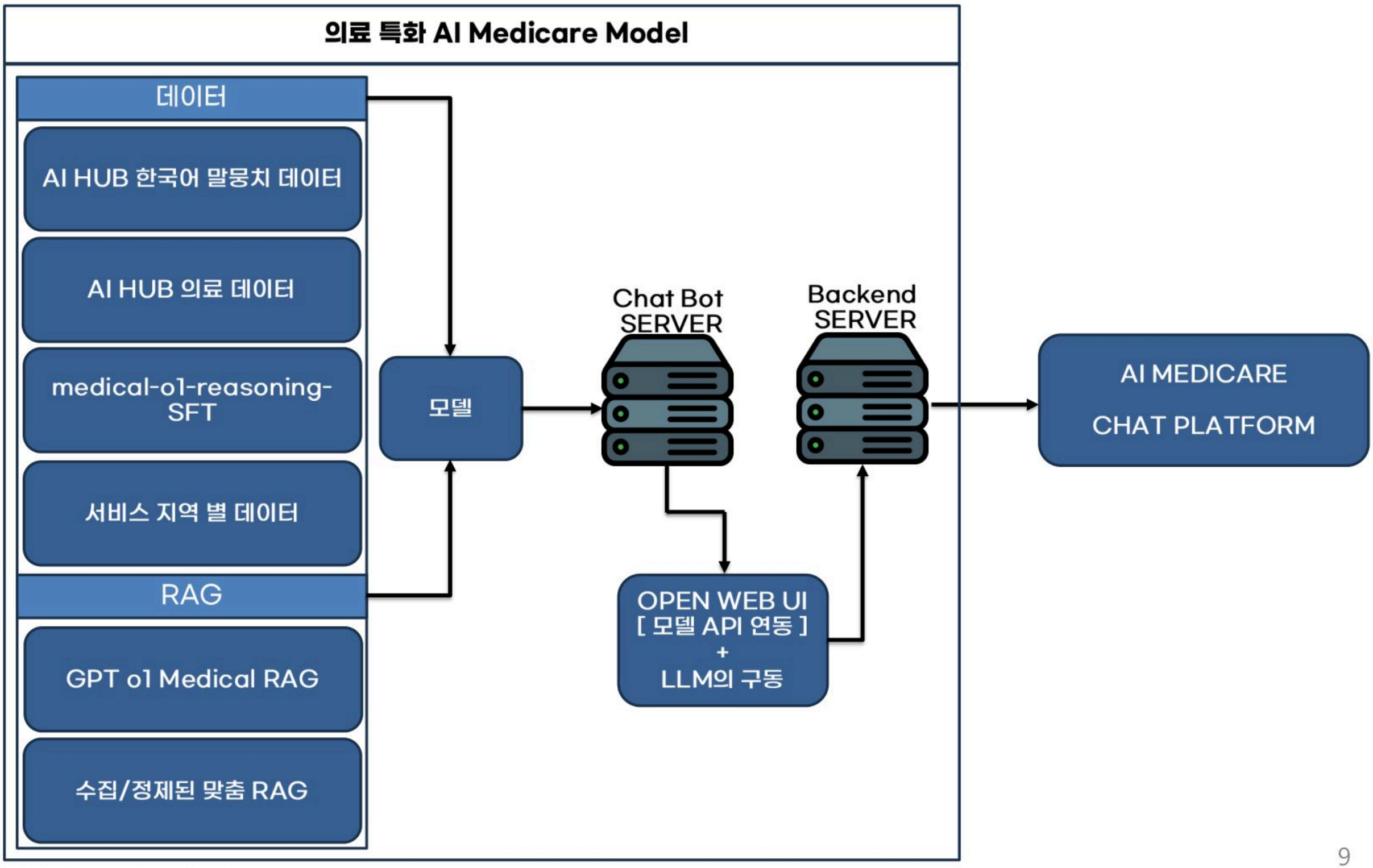
1. 단순 Q&A 수준의 기초적인 헬스케어 상담만 제공
2. Chat GPT와 같은 범용 모델 사용 → 전문 의료 데이터 부족
3. 지역•국가•계절 등 사용자 환경을 고려한 맞춤형 진단 불가

2-3 기존 기술과의 차이점

	As-Is	To-Be	차별성
전문 의료 데이터 활용	- 범용 모델 (Chat-GPT) 적용 - 의료 전문 데이터 부족 - 최신 의료 데이터 반영 부족 (RAG 미적용)	- RAG 기반 최신 의료 논문·공공 통계 적용 - 전문 의료 데이터셋 고도화	전문성과 최신성을 모두 확보한 의료 특화 AI 플랫폼
개인별 진단 최적화	- 생활 습관 개선 및 의료 주의 사항 가이드	- 개인 사용자 맞춤 진단·처방 가능 - Rerank·Fusion 후처리	사용자별 최적화된 진단 및 맞춤형 의료 의사결정 지원
지역 · 환경 의료 데이터 반영	사용자 지역 · 환경 요인 반영 불가	- 위치·계절·환경적 의료 데이터 반영	지역·환경적 맥락까지 고려한 현실 밀착형 의료 보조 서비스

Medicare Chat

3-1 최종 목표



Medicare Chat

3-2 실제 시연 화면

환자

3

답변 제공

55세의 남성이 급격한 혈당의 상승 하강 폭을 가지며 어지러움을 호소하고 신체 말단의 괴사 증세를 가지고 있습니다 이는 어떤 질병입니까?

1 질문

AI MEDICARE

RAG

쿼리

LLM

2 LLM 결과

이 hf.co/HongKi08/SanHak1:latest

Thought for 10 seconds

진단과 근거

진단

- **진단:** 당뇨병합병증 (Diabetic Complications), 특히 협심증 및 혈관염

진단 근거

1. **혈당 변동:**
   - 급격한 혈당 상승과 하강은 당뇨병의 전형적인 증상입니다.
2. ** 어지러움:**
   - 저혈당 (Hypoglycemia)으로 인해 뇌에 영양 공급이 어려워지면서 발생할 수 있습니다.
3. **신체 말단 괴사 증세:**
   - 협심증이나 혈관염으로 인한 혈액 순환 장애로 인해 신체 말단 부분에서 괴사가 발생합니다.

약물 처방

약물 처방

1. **혈당 조절제:**
   - 인슐린 주사 또는 구연약 형태의 당뇨병 치료제를 사용하여 혈당을 안정시킵니다.
2. **항 협심증 약물:**
   - 협심증 예방을 위해 아스피린, 스탱汀 등 혈관 확장 및 죽상경화斑 억제 약물을 사용합니다.
3. **항응고제:**
   - 혈액 순환 개선을 위해 항응고제를 처방합니다.

추천사항 / 요약

추천 사항

1. **즉시 의료기관 방문:**
   - 급격한 혈당 변동과 신체 말단 괴사 증세는 즉각적인 치료가 필요합니다.
2. **식단 관리:**
   - 저당, 고섬유질 식단을 유지하고, 정기적인 식사를 통해 혈당을 안정시킵니다.
3. **운동:**
   - 규칙적인 운동을 통해 인슐린 민감도를 개선하고 혈당을 조절합니다.
4. **혈관 건강 관리:**
   - 금연, 절주 등을 통해 혈관 건강을 유지하고 협심증 예방에 도움을줍니다.

요약

이 증상들은 당뇨병의 합병증으로 인한 협심증 및 혈관염의 가능성이 있습니다. 즉각적인 의료 지원과 함께 철저한 단 관리와 운동을 통해 증상을 조절하고 합병증을 예방해야 합니다.

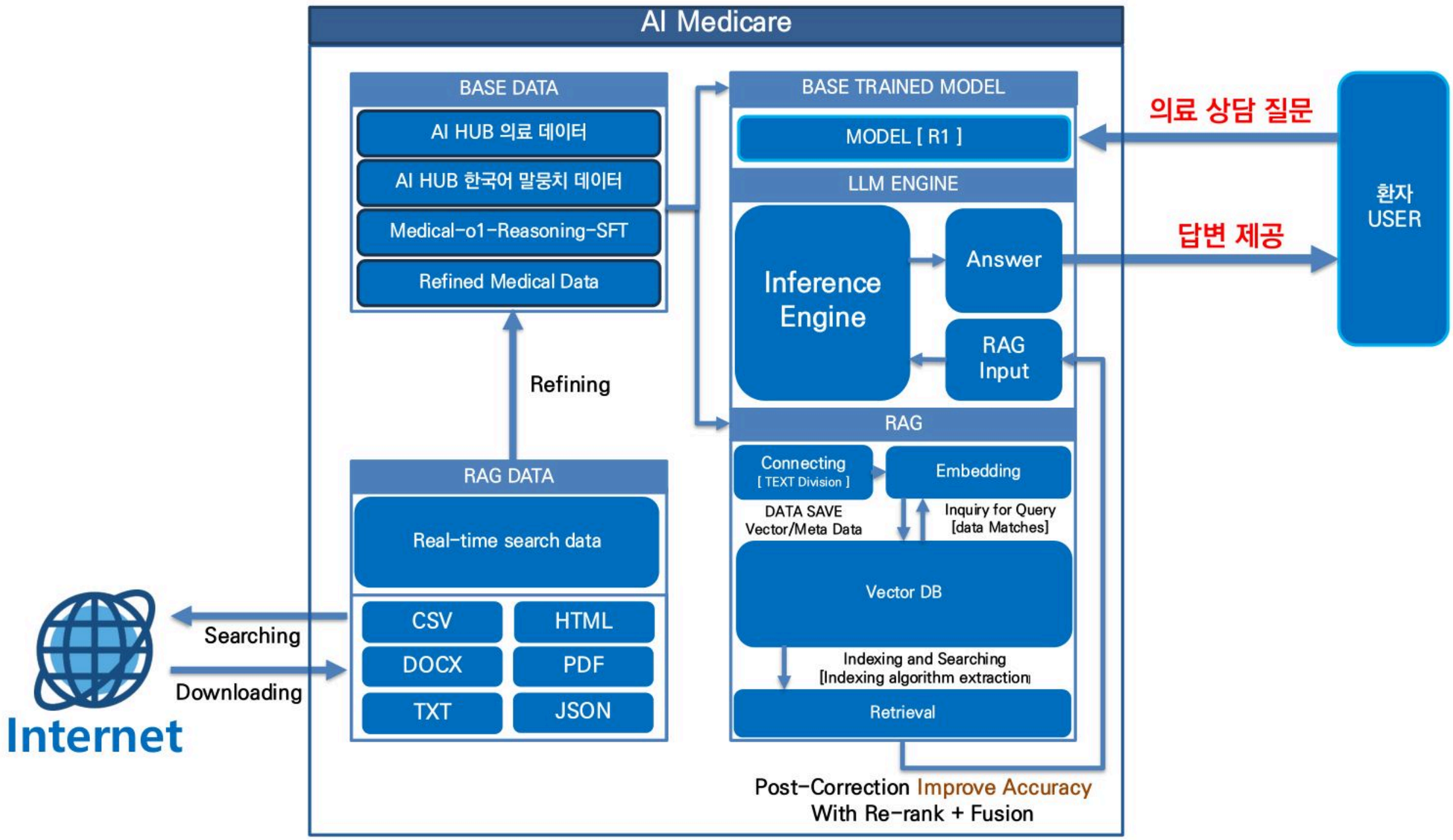
참고 자료

참고 자료

- American Diabetes Association (ADA)
- European Association for the Study of Diabetes (EASD)
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE) Guidelines

Medicare Chat

3-3 시스템 개요도



3-4 데이터셋

	초거대 AI 헬스케어 질의응답 데이터	medical-o1-reasoning -SFT	대규모 웹데이터 기반 한국어 말뭉치 데이터
출처	- AI HUB 미디어젠(주) 자체 수집 데이터 - 의료 문서 2억 4,287만 어절	- Hugging Face/ FreedomIntelligence GPT-4o 활용 - 검증된 데이터를 활용, 정답/추론 검증 완료 후 생성 247MB 크기	- 주요 언론사 기사 기반 16개 카테고리 분류 데이터셋 - 2021년 구축 10억+ 어절, JSON 개체명 태깅 포함
특징	- 의사·간호사가 직접 작성한 건강 정보 데이터를 기반 현장의 전문성을 반영 - 질문에 담긴 복합적인 의도 (증상, 원인, 약물 등)를 다각도로 분석해 질문의 - 핵심을 파악	- Chain-of-Thought 기법 적용 - 증상에서 진단가지의 논리적 추론 과정을 학습하여 답변의 깊이를 더함 - 의료 verifiable 문제 기반 SFT 데이터	- 방대한 뉴스.기사 데이터를 학습하여 한국어의 최신 표현과 문맥을 완벽하게 이해하는 능력 확보
내용	- 의료진과 환자 간의 Q&A 형식 - 질병, 증상, 질문 의도 등이 체계적으로 분류되어 있음 - 대규모 의료 챗봇 학습 데이터	- 환자의 증상 제시부터 진단까지, 의사의 논리적 사고 흐름을 단계별로 기술한 전문 추론 과정 데이터	-뉴스 미디어 기반 구조화된 한국어 말뭉치 약 10억 어절, 다양한 카테고리에 태깅 포함

3-5 예산 계획

<프로젝트 현황>

- POC(개념 검증) 완료 → 기술 시연 가능 단계
- MVP(최소 기능 제품) 개발 예정

구분	세부내용	예산
장비 및 하드웨어	하드웨어 개발 환경 구축 1차 개발 6개월 투입 비용 산출 (단계적 확장 예정)	2억 원
AI 클라우드 서버	클라우드 AI 서버 사용료 (AI 학습)	1억 원
의료 데이터 구축비	최신 의료 논문, 공공 통계, 지역/환경 데이터 수집 및 정제 (용량 및 데이터 종류에 따라 변동 가능)	3억 원 + α
인건비	전문 인력 (AI 엔지니어, 데이터 엔지니어, 기획/디자이너 등) 10명 x 6개월 = 60 Man-Months (MM) 투입	[별도 산출 필요]
제경비 및 기타	마케팅, 사무실 운영, 행정 부대 비용 등	5천만 원

Medicare Chat

4-1 성장 전략



1단계

- 사회적 약자 대상 의료 진단 무료 서비스 제공
- 보건소 및 공공보건 사업 참여 - 무료 서비스 제공
- 지자체 디지털 헬스케어 정책 참여

2단계

- 의료 진단 플랫폼 SaaS 솔루션 - 초기 무료, 향후 부분 유료
- 민간 병원과 진료 예약 연계 협업
- B2C 프리미엄 개인 서비스
- 약국, 제약사, 헬스케어 브랜드 파트너십 체결

3단계

- 공공 의료 박람회 참여 → 의료취약국/개발도상국 의료 접근 문제 해결 방안 구축
- 해외 민간 병원 디지털 진료 플랫폼으로 AI Medicare 제공
- 공적개발원조(ODA) 프로젝트 참여
- 국제보건기구 협력

4-1 성장 전략

1단계
도입기

1. 사회적 약자 대상 의료 진단 무료 서비스 제공
- 사회적 약자, 도서·산간 의료 취약 계층 대상 무상 AI Medicare 플랫폼 제공
- 24시간 AI 의료상담 및 원격 건강 모니터링 가능

2. 보건소 및 공공보건사업 참여 (무료 서비스 제공)
- 의료 취약지 48개 시군구 지자체 보건소「방문건강관리사업」AI Medicare 플랫폼 제공 후 전국 보건소 확대
- 한국건강증진개발원「의료취약지 의료지원 시범사업」,「보건소 모바일 헬스케어 사업」,「AI·IoT기반 어르신 건강관리사업」등 공공보건 사업에 AI Medicare 플랫폼 제공

3. 지자체 디지털 헬스케어 정책 참여
- 지자체별 건강도시 조성 사업, AI 의료 상담 플랫폼 무료 제공
- 지역 감염병 대응 체계에 실시간 증상 모니터링 시스템 지원

4-1 성장 전략

2단계
성장기

1. 의료 진단 플랫폼 SaaS 솔루션
   초기 무료, 향후 부분 유료

   *SaaS: 클라우드 기반의 소프트웨어 제공 모델

- 공공 보건 협업 기반 공신력 바탕으로 병원·약국에 AI Medicare 플랫폼 확대
- AI 의료 상담 후 추가 진료 필요 시 제휴 병원 전문의와 비대면 의료 서비스 연결

2. 민간 병원과 진료 예약 연계 협업

- 민간 병원과 협업, 제휴 병원 진료 예약 연계
- 통합 헬스케어 플랫폼으로 서비스 확장

3. B2C 프리미엄 개인 서비스

- 개인 맞춤 건강관리·복약 알림·생활습관 관리 서비스 제공
- B2C 전략 프리미엄 모델을 통해 수익 구조 안정화

4. 약국, 제약사, 헬스케어 브랜드와 파트너십 체결

- 개인 사용자 맞춤 일반 의약품·영양제·건강식품 추천, 구매 연결 서비스 제공

Medicare Chat

4-1 성장 전략

3단계
도약기

1. 공공 의료 박람회 참여

- 한국보건산업진흥원, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 주관 「디지털 헬스케어 로드쇼」 참여 → 해외 민간 병원·제약사·투자자 네트워크 확보
- 보건복지부, 한국보건산업진흥원 주관 「디지털 헬스케어 해외진출 지원사업」 참여 → 해외 민간 병원 디지털 진료 플랫폼으로 AI Medicare 제공
- 한국국제협력단(KOICA) 시민사회협력프로그램 의료취약국/개발도상국 의료 접근 문제 해결 방안 구축

2. 공적개발원조(ODA) 프로젝트 참여

- 「방글라데시 디지털 의료 시스템 구축」 등 ODA 사업 전략적 참여

3. 국제보건기구 협력

- WHO, UNICEF 등 국제보건기구와 협력 → 감염병 대응, 예방의료, 아동·취약계층 등 공식 의료·보건 캠페인에 플랫폼 활용

4-2 기대효과

AI Medicare 최종 가치

누구나, 언제 어디서나 의료 서비스를 받을 수 있는 세상

사회적 기대효과

- **사회적 약자** 및 의료 취약지 **의료 접근성 확대**
- 지리 · 경제 · 사회적 제약으로 발생하는 **의료 서비스 불평등 해소** 및 **보편적 의료 서비스 제공**
- 의료 시스템 과부하 완화 및 의료진 업무 부담 감소

경제적 기대효과

- 질병 조기 관리를 통해 **국민 의료비·건강보험 재정 절감**
- AI 헬스케어 산업 생태계 확장 및 일자리 창출
- 공적개발원조(ODA) · 국제기구와의 협업, 디지털 헬스케어 기술의 글로벌 경쟁력 확보

기술적 기대효과

- 사용자의 건강 정보 · 생활 습관 · 증상 데이터 활용, AI 기반 **질병 진단 처방 기술 고도화**
- 비식별화 된 의료 상담 데이터를 통해 **질병 유행 · 증상 패턴을 파악**하여 정밀 의료 기술을 위한 데이터 기반 마련

4-3 팀원 소개

팀장 | 박보경

- 서비스 기획
- UI / UX 설계
- 데이터 수집

개발 | 길경민

- 개발 PM
- NLP 모델 개발
- 백엔드 개발

기획 | Zikrulla

- 서비스 기획
- 자료 조사
- 시장 분석

개발 | 김용민

- 프론트 엔드 개발
- 데이터 전처리
- API연동

수상경력

- 2024 창UP 경진대회 왕중왕전(대상)
- 2024 창업 캠프(장려상)
- 2025 한상가득 아이디어 경진대회(우수상)
- 2025 강원 SW페스티벌 발표부문(입상)
- 2024 인재 페스티벌(최우수상)
- 2025 창UP 동아리 아이디어 경진대회(최우수상)
- 2025 창업 아이디어 캠프(장려상)

AI로 더 스마트한 의료 상담을 제공하다.

Medicare

Q N A

감사합니다.